

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2021—2022学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：李莹芳

适用对象（年级专业）：2021级计算机类等

使用试题的任课教师姓名：李莹芳

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☐ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2022 年 月 日 -

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题2分，共10分）

1、下列是假命题的语句是（ ）

- A. $x+y > 100$ B. 如果西南财经大学坐落在成都，那么7是偶数
C. $2+2 \neq 4$ 当且仅当雪是黑的 D. 请努力学习

2、下列命题公式中不是重言式的是（ ）

- A. $P \rightarrow ((R \leftrightarrow Q) \vee P)$ B. $((P \wedge Q) \rightarrow R) \leftrightarrow (P \rightarrow (Q \rightarrow R))$
C. $Q \rightarrow (P \vee Q \vee R)$ D. $(P \vee R) \rightarrow (P \wedge R \wedge Q)$

3、“所有极大项的合取式”与“所有极小项的合取式”的析取运算结果为（ ）

- A. 可满足式 B. 重言式 C. 矛盾式 D. 无法判定公式的类别

4、下列二元关系中满足传递性的是（ ）

- A. 同学关系 B. 父子关系
C. 命题公式之间的重言蕴涵关系 D. 实数之间的不相等关系

5、关于图，下列说法不正确的是（ ）

- A. 图的邻接矩阵不一定是布尔矩阵。
B. 两个图同构当且仅当结点数目、边数及度数相同的结点数目相等。
C. 通路一定是迹，但迹不一定是通路。
D. 任何图中，结点度数的总和等于边数的2倍。

二、填空题(每小题3分，共15分)

1、设 P: 明天有课, Q: 我去运动, R: 我去图书馆, 则命题“若明天没课, 我就去运动, 否则在图书馆。”可符号化为: _____。

2、设 $S(x)$: x 是学生; $L(x,y)$: x 喜欢 y ; a : 离散数学。“虽然有学生喜欢离散数学, 但是未必所有学生都喜欢离散数学。”这一命题可符号化为: _____。

3、设 $Q=\{a,b,c,d\}$, 定义 Q 上的二元关系 $R=\{<a,b>, <b,d>, <c,c>\}$, $S=\{<a,c>, <b,d>, <d,b>\}$, 则 $R^2 \circ S =$ _____, $(R^{-1})^2 =$ _____。

4、请将“含有4个结点, 3条边的不同构的简单图”画在下述横线上

_____。

5、设有向图 $G=\langle V,E \rangle$, $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, 若 G 的邻接矩阵为 $A_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则

$\deg^-(v_3) =$ _____, $\deg^+(v_4) =$ _____。

三、计算题（共30分）

1、（7分）求命题公式 $G(P, Q, R) = \neg(\neg P \rightarrow Q) \vee (Q \wedge R)$ 的主合取范式 and 主析取范式，求解结果用 m_i 和 M_i 的编码形式表示。

2、（6分）求谓词公式 $(\exists x)((\forall y)(\exists z)P(x, y, z) \rightarrow (\exists z)(\forall t)(Q(x, z) \vee R(x, t, z)))$ 的前束范式，其前束范式与原公式之间的关系满足什么性质？

3、（10分）设由4个元素组成的集合 $A = \{a, b, w+1, \emptyset\}$ ，定义A上的二元关系

$$R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, w+1 \rangle, \langle w+1, \emptyset \rangle, \langle \emptyset, a \rangle \},$$

试解答以下问题：

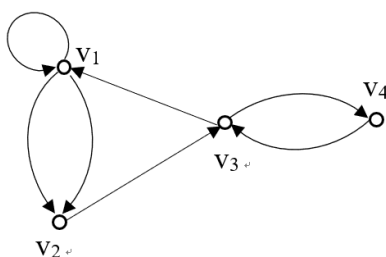
（1）（4分）求 $r(R)$ 与 $s(R)$ 。

（2）（6分）分别用关系矩阵的运算和 Warshall 算法这两种方法来求 $t(R)$ 。

4、（7分）设有向图 $G = \langle V, E \rangle$ ， $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ，如下图所示，试解答以下问题：

（1）图G中长度为3的路总共有几条？其中回路有几条？

（2）图论中，哪类图的可达性矩阵一定是对称的？计算G的可达性矩阵，判断其是否是对称矩阵。



四、证明题（共45分）

1、（10分）设I为整数集，定义I上的二元关系为

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y, k \in I \text{ 且 } x - y \text{ 能被 } k \text{ 整除} \},$$

证明：R为I上的等价关系。

2、（10分）用命题逻辑推理方法证明下面推理的有效性：

明天下午或者是天晴，或者是下雨；仅当我去登山，明天下午才是天晴；只有我不学习，我才去登山。因此，如果我在学习，则天在下雨。

3、（10分）用谓词逻辑推理方法证明下面推理的有效性：

所有的年轻人或者喜爱下国际象棋或者喜爱弹钢琴；每一个喜爱下国际象棋的人都在学离散数学，但并非所有年轻人都在学离散数学。所以，有些年轻人是喜爱弹钢琴的。

4、(8 分) 试问：下面整数列是否可图化？若可图化，请说明理由，并把相应的图画出来；若不能图化，请说明理由。

(1) (7, 5, 5, 4, 3); (2) (6, 6, 3, 3, 5)。

5、(7分) 在关系理论中，为何需要研究闭包运算？计算传递闭包有哪些方法，在这些方法中，Warshall算法的优势是什么？在图论中，Warshall算法有怎样的应用？（可以结合叙述、举例等多种方式解答）